

KC桌面——外资精译

DB：人民币的公允价值在哪里

欧元/人民币的公允价值在哪里？

欧盟目前正处于被描述为“中国冲击2.0”的时期，其对华贸易逆差近年来大幅扩大。同时存在多个影响因素，包括相对能源价格和补贴政策。另一个因素是汇率。

在最近的七国集团峰会上，德国总理弗里德里希·默茨表示，欧盟正在与货币被严重低估的国家竞争。虽然没有明确点名，但焦点最集中地落在了人民币上。

在本专题报告中，我们研究人民币兑欧元的估值。为确保稳健性，我们采用十种不同模型来评估欧元/人民币的估值。进一步分析中，我们还研究了我们的模型组合会为假设的德国马克/人民币设定怎样的公允价值。这有助于理解德国是否面临比整个欧元区更严峻的竞争力问题。

我们的核心结果表明，去年峰值时期，欧元/人民币的高估幅度可能在20%左右。根据我们的核心估算，尽管近期人民币升值，其兑欧元仍被低估约15%。这一低估水平与2005-08年期间的极端情况相似。然而，在那段时期，欧元的高估更为广泛。我们所有模型均显示，人民币兑假设的德国马克被低估的程度更为显著，这表明德国面临的竞争力挑战比整个欧元区更大。

图1：人民币兑欧元仍被严重低估，兑假设的德国马克则显得更为便宜

来源：DB、宏观环境学人、经合组织、Haver Analytics、彭博研究

注：所有购买力平价结果均采用欧元/离岸人民币即期汇率7.75。

引言：公司情况更新

欧盟目前正处于我们的宏观环境学家所描述的“中国冲击2.0”时期，其对华贸易逆差近年来大幅扩大。

这其中涉及诸多因素。首先，中国已向制造业价值链上游移动。中国现在在更多领域与欧盟直接进行贸易竞争，汽车或许是最显著的例子。其次，价格差异变得对中国有利而对欧洲不利，这本身又是多重因素的结果。这些因素包括俄罗斯入侵乌克兰后欧洲能源成本受到的更大冲击、降低中国生产成本的补贴政策，以及汇率。后者是本报告的主要关注点，并且近几周已成为越来越普遍的讨论话题。

事实上，据报道，在几周前的七国集团峰会上，德国总理弗里德里希·默茨表示，欧盟正在与货币被严重低估的国家竞争，这进一步加剧了欧盟的竞争力问题。

在本报告中，我们考察了十种不同的长期指标，以评估人民币兑欧元以及假设的德国马克的低估程度。我们研究了两种不同类型的长期货币估值：购买力平价和外部均衡模型。它们从非常简单但易于理解的巨无霸指数，到针对中国和欧元区各自贸易数据特性进行调整的基本均衡汇率模型。

我们的核心结果表明，尽管近期人民币升值，其兑欧元仍被低估约15%。而十二个月前，低估幅度超过20%。我们所有模型均显示，人民币兑假设的德国马克的低估程度比兑欧元更为显著，这表明德国面临的竞争力挑战比整个欧元区更大。

图2：欧元区对华商品贸易逆差正在扩大



来源：DB、Haver Analytics

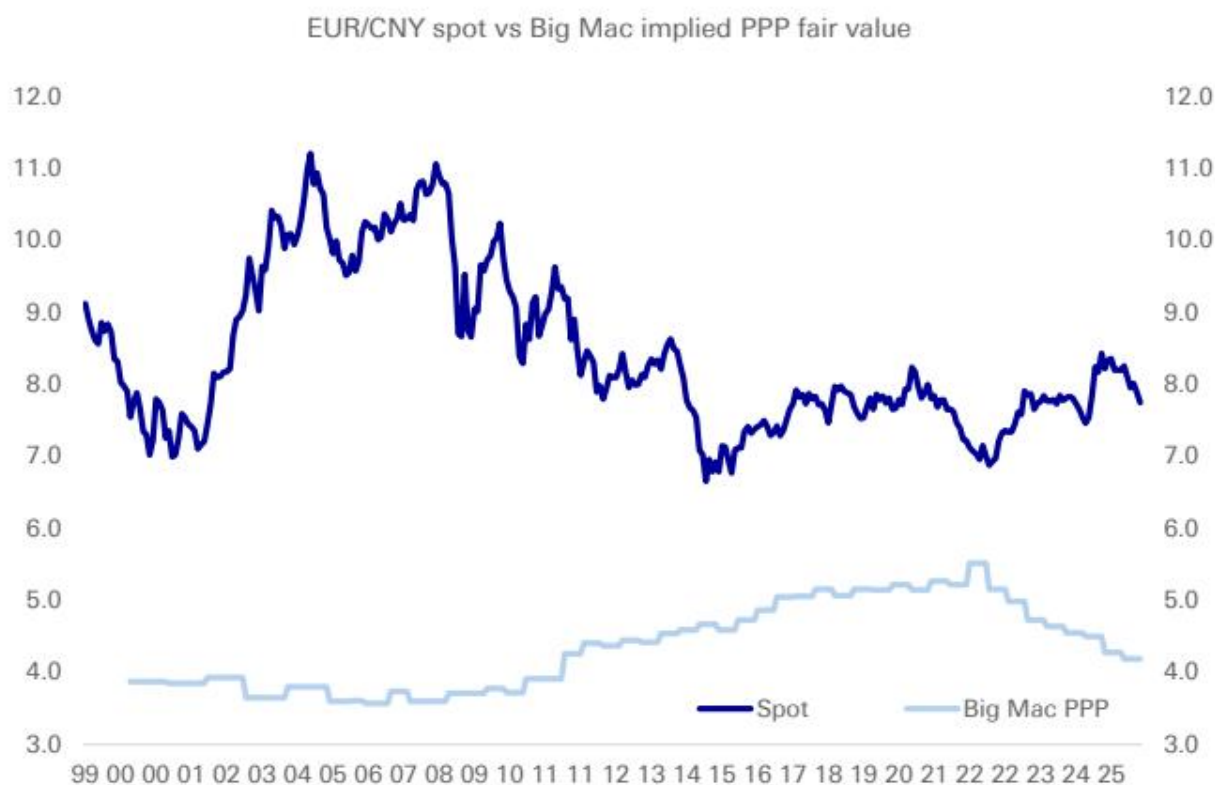
购买力平价：公司情况更新

购买力平价模型仍是长期货币估值评估的基石，它利用价格差异来评估名义（即期）汇率应在何处交易（“公允价值”）。

我们从绝对购买力平价开始，具体来说，或许是最简单且最广为人知的模型：《宏观环境学人》的巨无霸指数。根据该模型，由于一个巨无霸在中国售价约25.5元人民币，在欧元区售价6.10欧元（德国为6.90欧元），一价定律反过来意味着欧元/人民币的公允价值略低于4.20（图3）。鉴于撰写本文时即期汇率约为7.75，这个非常简单的模型表明人民币兑欧元被低估约45%。

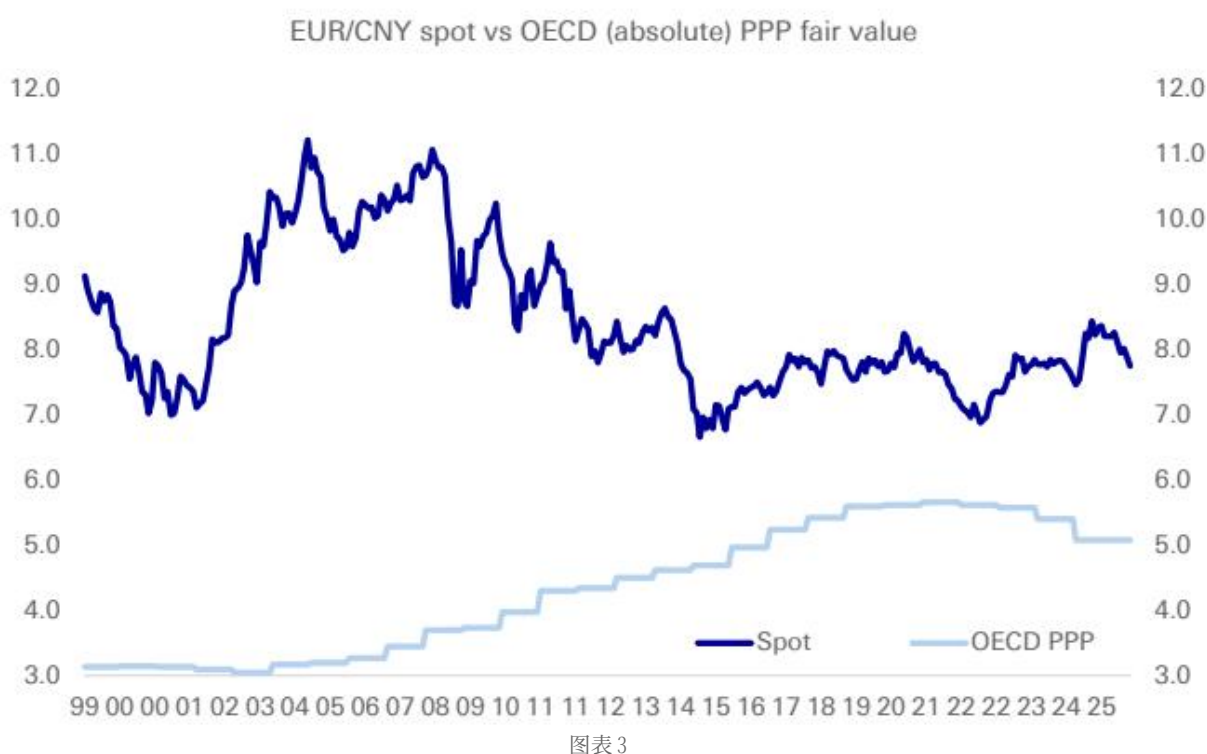
经合组织的购买力平价指标采用与巨无霸指数类似的逻辑，但考察的是广泛商品和服务的相对价格水平，而非单一商品的相对成本。¹ 其结果同样显著，表明人民币兑欧元被低估约35%（图4）。

图3：汉堡的相对价格表明人民币兑欧元被低估近50%



来源：DB、Haver Analytics

图4：经合组织指标——汇总至整个地区层面——也暗示了显著的低估



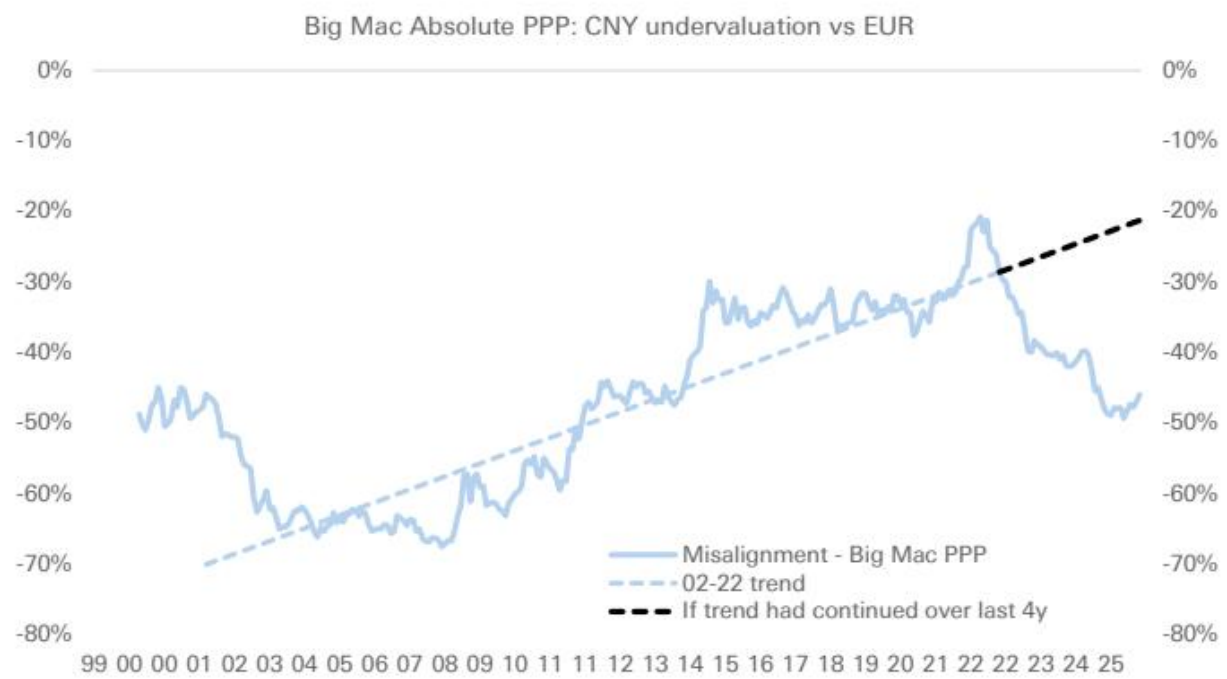
来源：DB、Haver Analytics

然而，将这些指标显示的偏差随时间绘制成图，在多个方面具有信息价值（图5和图6）。首先，人民币在这些指标上一直显得便宜，显示出20%至70%的低估。尽管如此，直到相对较近的时期，这些指标上的低估程度一直呈明显的积极趋势。换句话说，人民币被低估的程度随时间推移在减轻。这与巴拉萨-萨缪尔森效应一致，像中国这样可贸易品部门生产率增长较高的国家，其实际汇率应随时间走强——从而在绝对购买力平价指标上显得

不那么被低估。然而，这一趋势在过去四年明显逆转，自2022年以来，人民币估值出现了明显的偏离趋势，估值再次变得便宜。

为调整这些因素，图7显示了去趋势后的巨无霸指数和经合组织购买力平价估值。这些指标有助于说明近年来估值的急剧走低，即使在今年部分修正以及欧元/人民币即期汇率下跌之后，人民币兑欧元仍被低估约20%，而使用德国价格数据时，兑假设的德国马克则更为便宜（图8）。

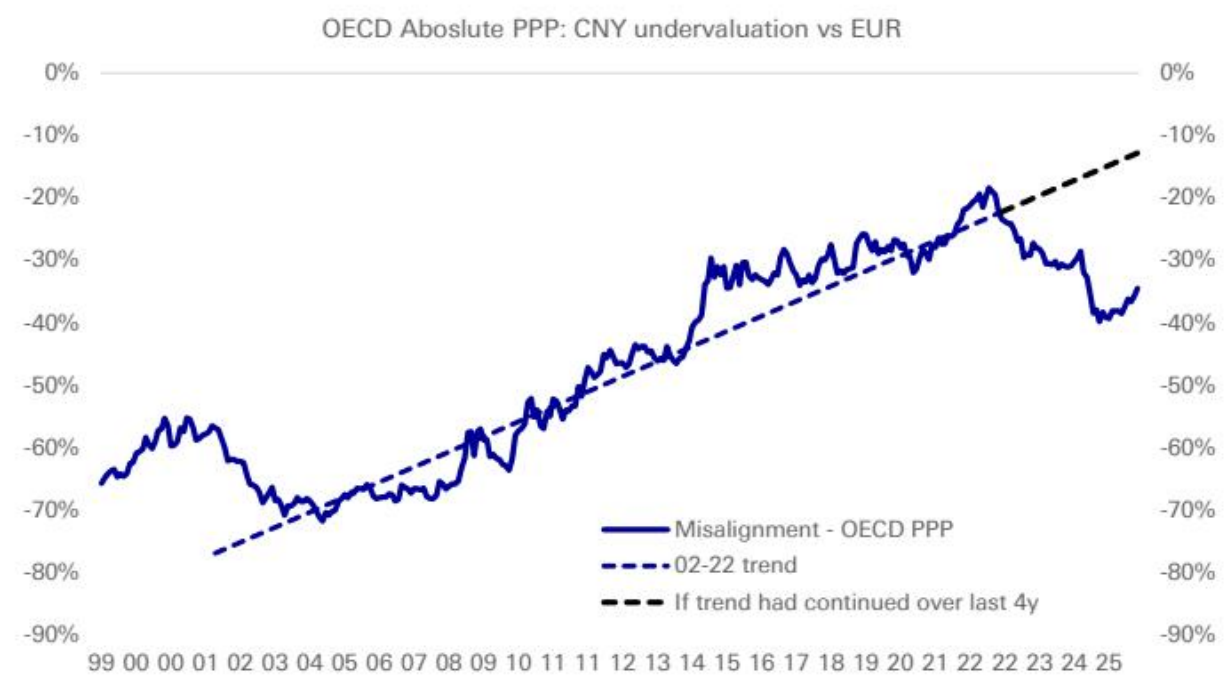
图5：人民币在巨无霸指数上随时间推移不再那么便宜……



图表 4

来源：DB、Haver Analytics

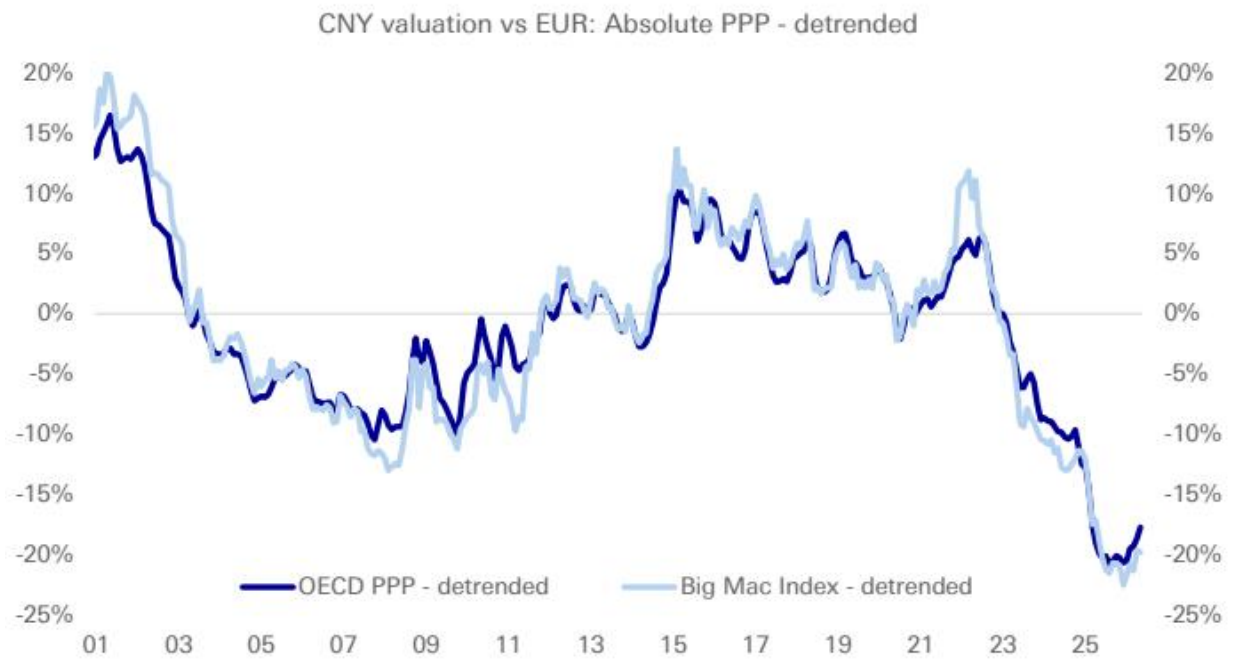
图6：……在经合组织购买力平价基础上也是如此



图表 5

来源：DB、Haver Analytics

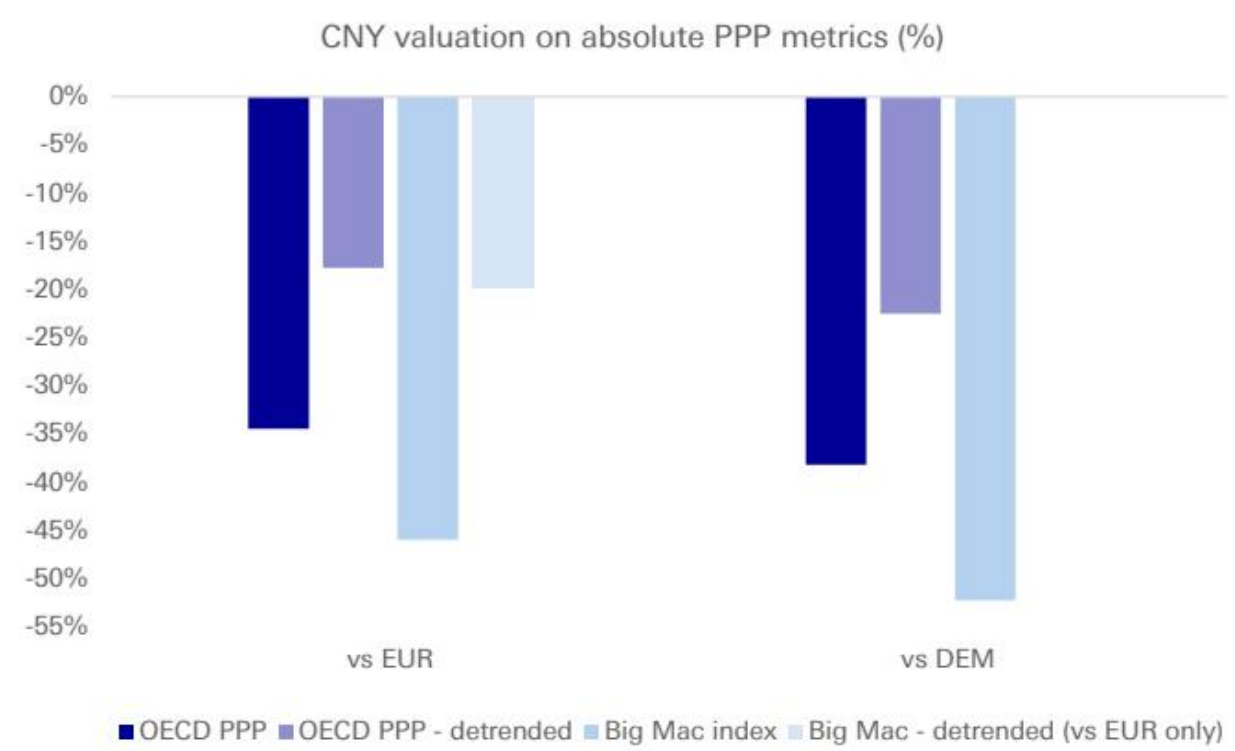
图7：去趋势后的绝对购买力平价指标显示人民币兑欧元被低估约20%



图表 6

来源：DB、Haver Analytics

图8：绝对购买力平价指标显示人民币兑假设的德国马克比兑欧元被低估得更多



图表 7

来源：DB、Haver Analytics

绝对购买力平价（Absolute PPP）对估值施加了严格条件，其假设名义汇率应变动以抵消特定价格水平差异。一个较宽松的变体是相对购买力平价（Relative PPP），它假设汇率应变动以抵消随时间推移的价格（即通胀）变化差异。换言之，该假设认为实际汇率是平稳的。

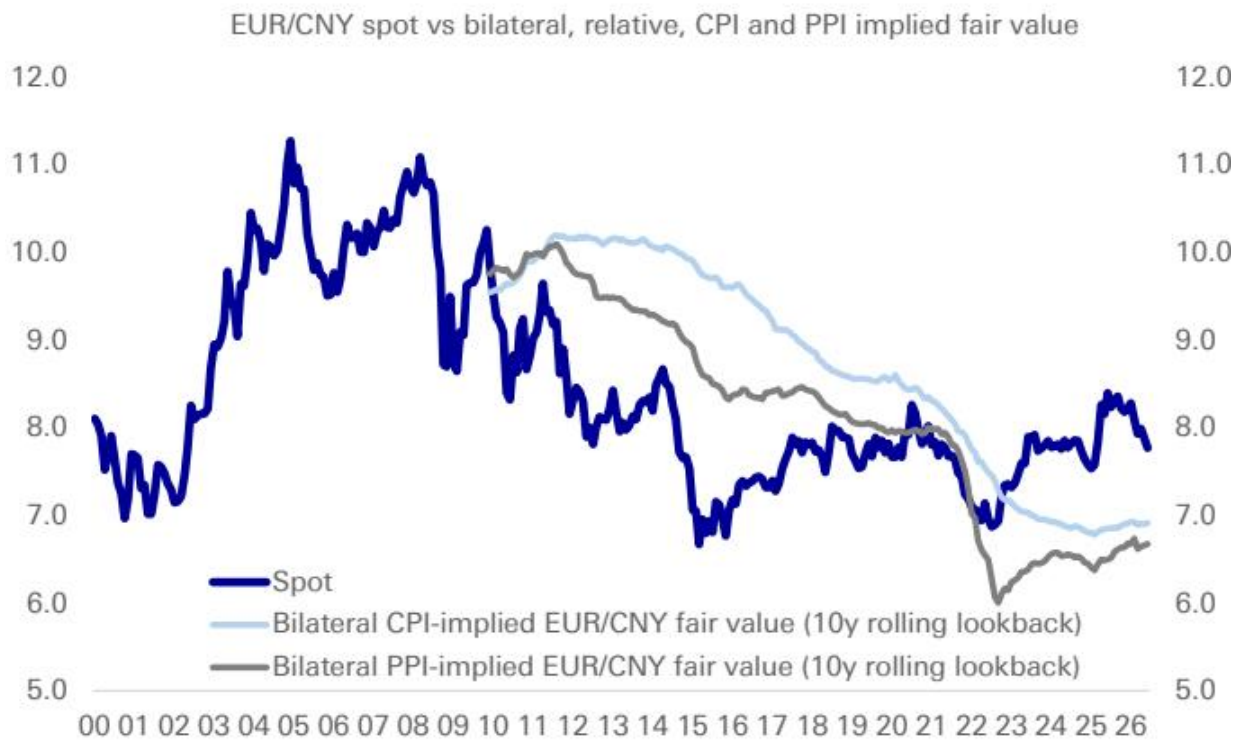
我们构建了两个简单的相对购买力平价模型。首先，我们通过用各自消费者价格指数（CPI）的比率对即期汇率进行平减，来计算欧元/人民币的双边实际汇率。然后，为了得到我们的估值，我们只需将该实际汇率与其（滚

动) 10年均值进行比较。接着，我们使用生产者价格 (PPI) 重复这一方法，并进一步专门使用德国而非欧元区整体的价格数据。随时间变化的结果如图9和图10所示。PPI指标目前显示人民币兑欧元被低估约14%，仅看德国时结果类似。

需要注意的一点是，这一基于PPI的指标隐含假设中国任何补贴的影响都直接反映在较低的生产者价格中。例如，如果制造商为其投入品支付市场价格，但随后通过这些补贴获得补偿，那么该指标下人民币的“真实”低估程度将会更大。

更进一步，我们可以为我们的（基于CPI的）相对购买力平价模型添加一些“额外修饰”，以控制实际汇率的其他长期驱动因素，如生产率差异、贸易条件变化和宏观环境开放度。该指标——我们的DBer模型——隐含的公允价值略高于7.15，表明人民币兑欧元被低估约8%（图11）。 $\$^{2}\$$

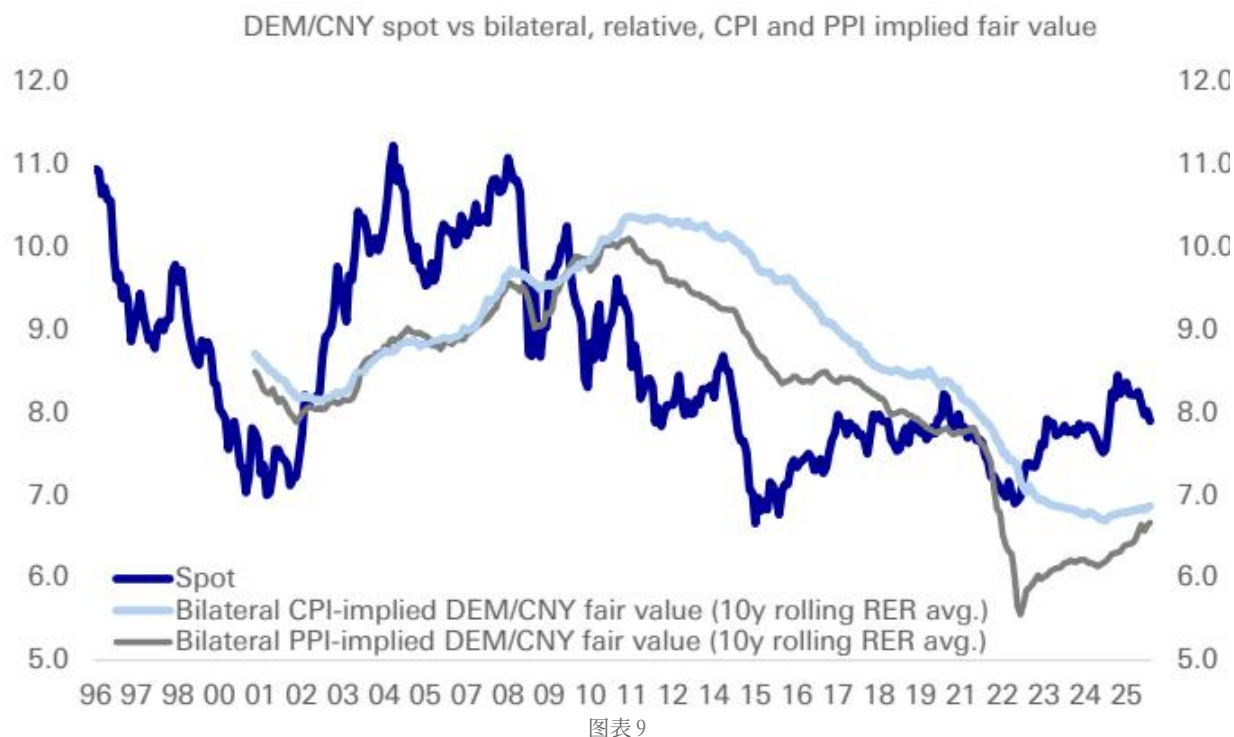
图9：欧元/人民币即期汇率 vs CPI和PPI隐含的相对购买力平价公允价值



图表 8

来源：DB、彭博研究有限合伙、Haver Analytics

图10：德国马克/人民币即期汇率 vs CPI和PPI隐含的相对购买力平价公允价值



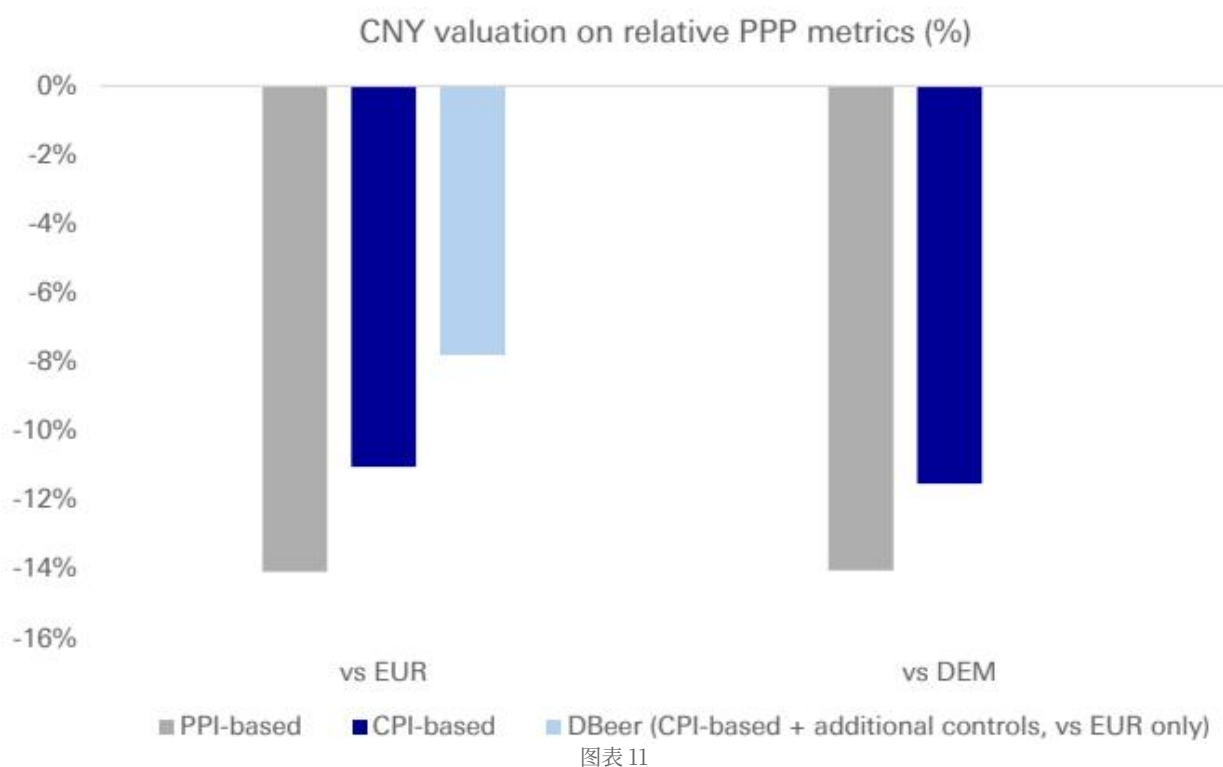
来源：DB、彭博研究有限合伙、Haver Analytics

图11：欧元/人民币 vs DBeer（经贸易条件和生产率调整的相对购买力平价）



来源：DB、彭博研究有限合伙、Haver Analytics

图12：总体而言，根据相对购买力平价指标，人民币兑欧元被低估约12%，兑德国马克被低估约15%



来源：DB、彭博研究有限合伙、Haver Analytics。注：这些结果中欧元/离岸人民币即期汇率取值为7.75

外部均衡模型

上述购买力平价模型均聚焦于为均衡价格水平或抵消区域间通胀差异所需的汇率变动。相比之下，外部均衡模型则估算为将单一地区的经常账户或贸易差额驱动至特定水平或“均衡”所需的汇率变动。

我们的基准外部均衡模型FEER，使用完整的经常账户数据作为关键输入。这依次包括货物和服务贸易，以及涵盖跨境回报表现（如股息）和转移支付的收入差额。具体而言，我们的基准模型估算使一个地区最新（过去12个月）经常账户余额回归其10年均值所需的汇率变动，我们将该均值用作该地区“均衡”的代理变量。为计算估值，我们使用两种不同的经常账户对汇率敏感度（“弹性”）估计值的平均值，一种来自国际货币产品组织，另一种来自Cline和Williamson（2008）。

那么，我们基准FEER模型的最新结果显示了什么？总体而言，整个欧元区的完整经常账户（含收入差额）相当接近其过去十年的均值（占GDP的+1.7% vs 10年均值+1.9%）。诚然，该均值包含了一段时期（2022-23年），当时巨大的能源冲击尤其对货物贸易差额造成了巨大节奏变化不确定性。尽管如此，由于最新读数仅略低于其均值，在总体贸易加权（TWI）基础上，该基线模型仅显示欧元略有高估（<1%）。与此同时，中国整体经常账户余额占GDP的比重略低于4%，而过去十年的均值约为GDP的1.8%。因此，我们的基准FEER模型指出，在广义贸易加权（TWI）基础上，人民币被低估约7.5%。

然而，两个地区的整体经常账户数据均包含显著扭曲。在欧元区方面，整体经常账户数据受到爱尔兰的扭曲——更多详情请参见此处。在中国方面，Setser指出了流入已公布国际收支平衡表数据的货物贸易数据以及（研究）收入方面可能存在的扭曲。为考虑这些因素，我们还考虑了FEER模型的几个变体。

首先，我们剔除收入差额，仅关注经常账户中的贸易部分，该部分涵盖货物和服务贸易。我们还使用Setser基于海关的对中国货物贸易的调整，以考虑过去几年中方法和报告方式的明显变化。在欧元区方面，我们从数据中剔除了爱尔兰的贸易。

其次，我们仅分离出货物贸易。在此，对于中国，我们取三个不同报告来源（国内统计机构、世界贸易组织、国际货币产品组织）的中国货物贸易数据的平均值。三者均大致显示仅货物贸易顺差约为GDP的6%，而10年均值接近4%（图13）。对于欧元区，我们再次剔除爱尔兰，并通过假设2022年初至2023年中期货物贸易差额不变来降低能源冲击的影响。仅看货物贸易时，欧元区最新外部均衡指标与其10年均值之间的差距最为显著（占

GDP的0.3% vs 均值0.9%) (图14)。

最后，我们还专门考察了德国的外部均衡指标(图15)。有趣的是，当同时考虑服务和收入差额时(完整经常账户占GDP的4.3% vs 均值6.8%)，德国最新外部均衡与其历史均值之间的差距，比仅看货物贸易时(占GDP的4.5% vs 均值6.0%)更大。图16总结了我们在FEER迭代中使用的贸易和外部均衡指标。

图13：中国外部均衡指标大致比均值高出约2个百分点的GDP，跨多个指标

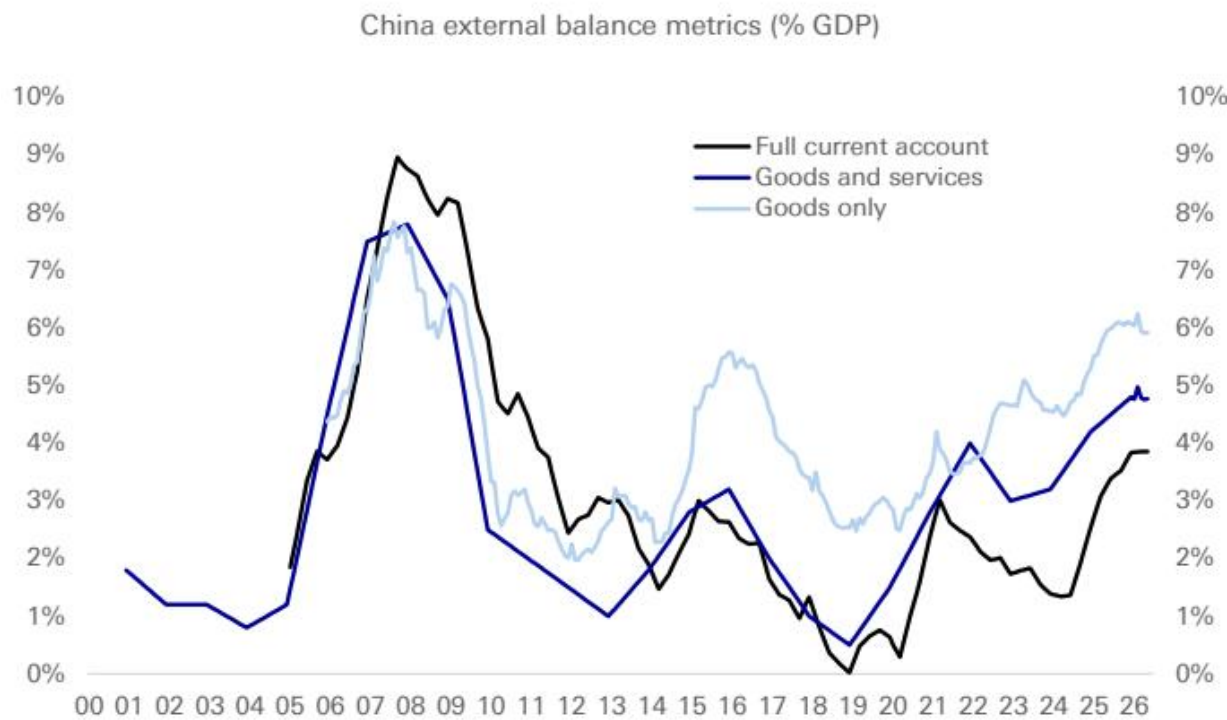


图12

来源：DB、Haver Analytics、CFR

图14：欧元区整体外部均衡指标略低于均值

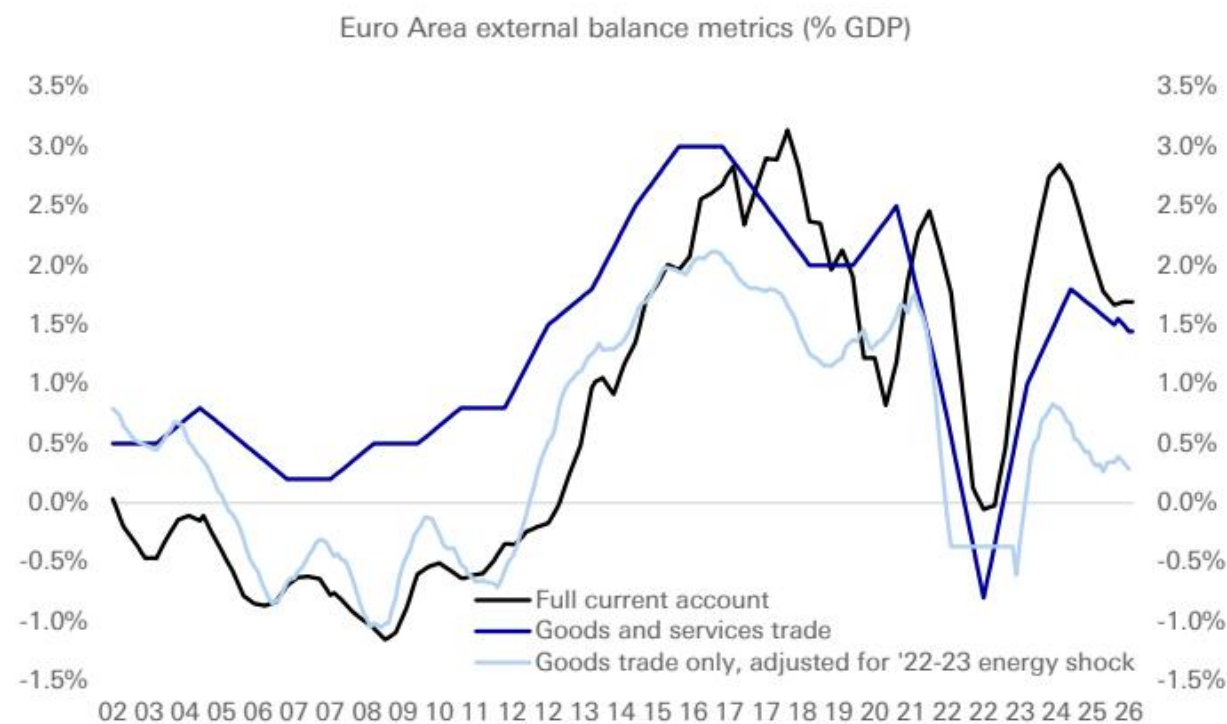
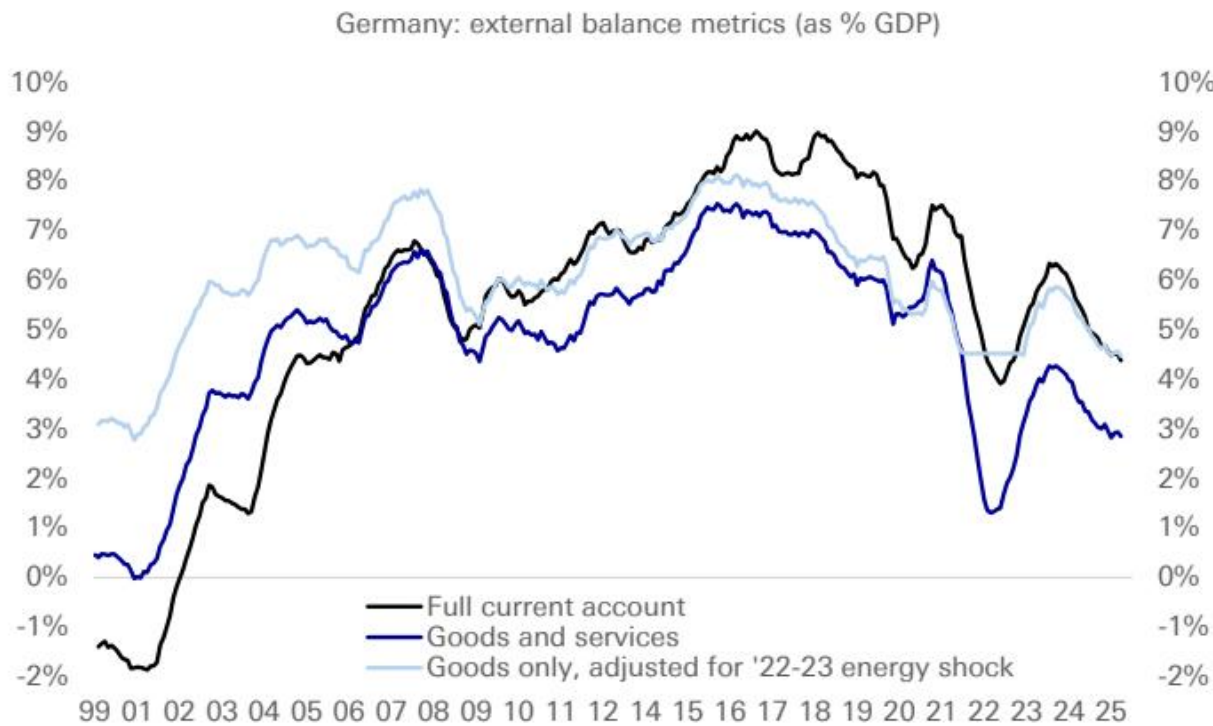


图13

来源：DB、Haver Analytics

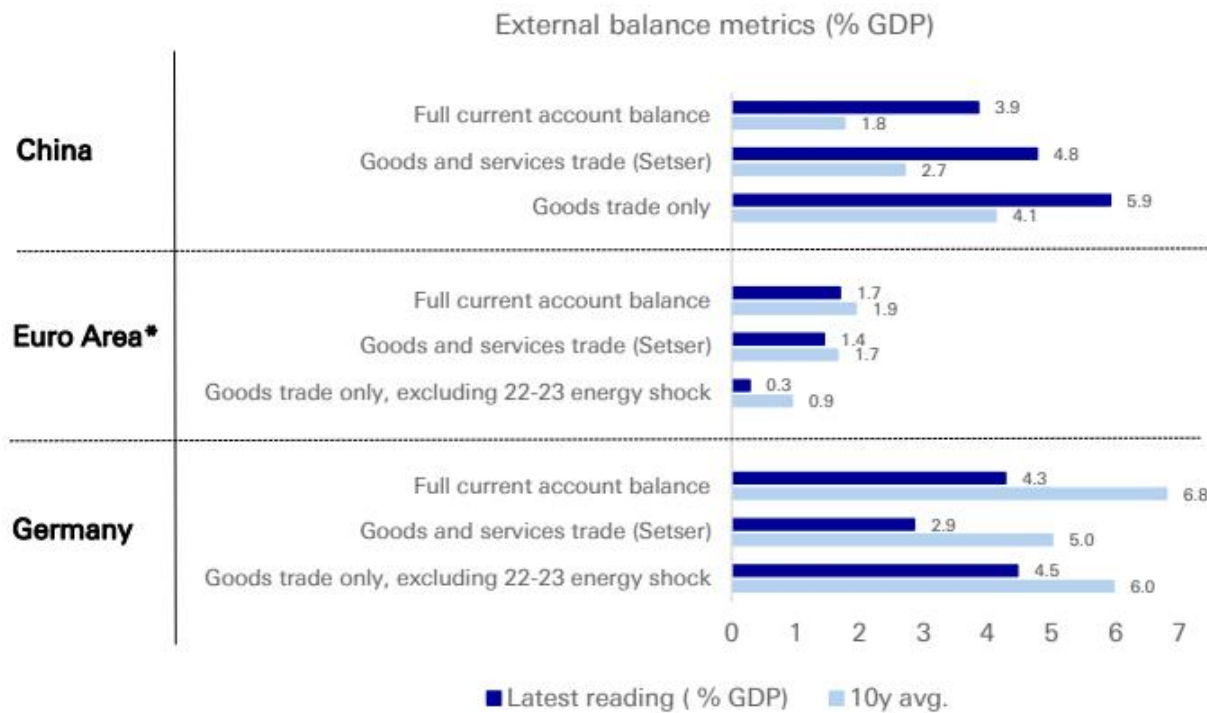
图15：德国外部均衡指标明显低于历史均值



Source : Deutsche Bank, Haver Analytics

图表 14

图16：中国、欧元区和德国外部均衡指标汇总



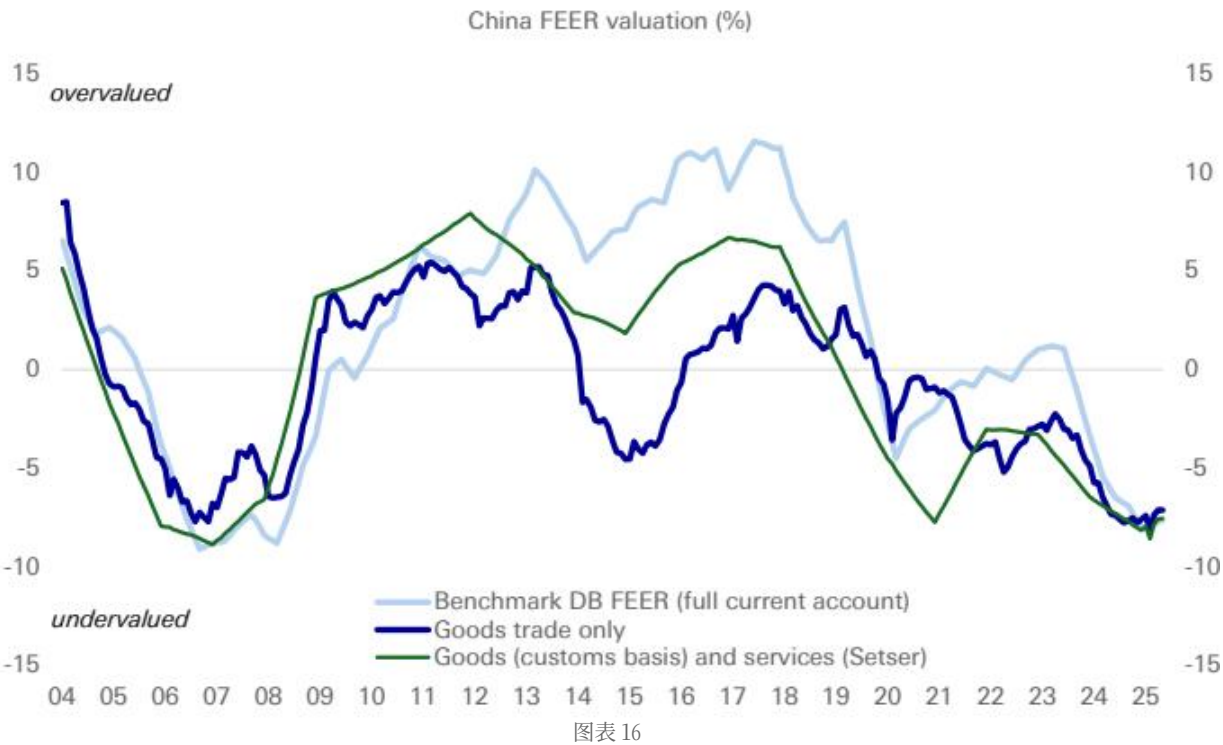
图表 15

图17展示了中国在三种不同FEER迭代模型下的结果随时间变化情况。所有模型均得出相似结论，显示人民币在贸易加权基础上已接近其历史低估极值。对于欧洲而言，模型的所有三种迭代均表明欧元整体仅存在非常轻微的高估。然而，具体观察德国时，结果更为显著。仅使用商品贸易数据，假设的德国马克在广义基础上仅被高估略超4%。 $\$^{\{3\}}$ 但若考察包含服务贸易和收入余额在内的德国整体经常账户，其高估幅度翻倍（图18）。

FEER指标通常用于某一地区与世界其他地区贸易的部分均衡分析，而非两个特定国家之间的双边分析。因此，结果通常以贸易加权货币估值（TWI，而非特定货币对）的形式呈现。然而，为便于与其他指标进行比较，我们采用矩阵求逆法（Cline）将隐含的广义TWI估值转换为欧元/人民币（及德国马克/人民币）的失衡程度。图19展示了三种FEER变体下的结果。

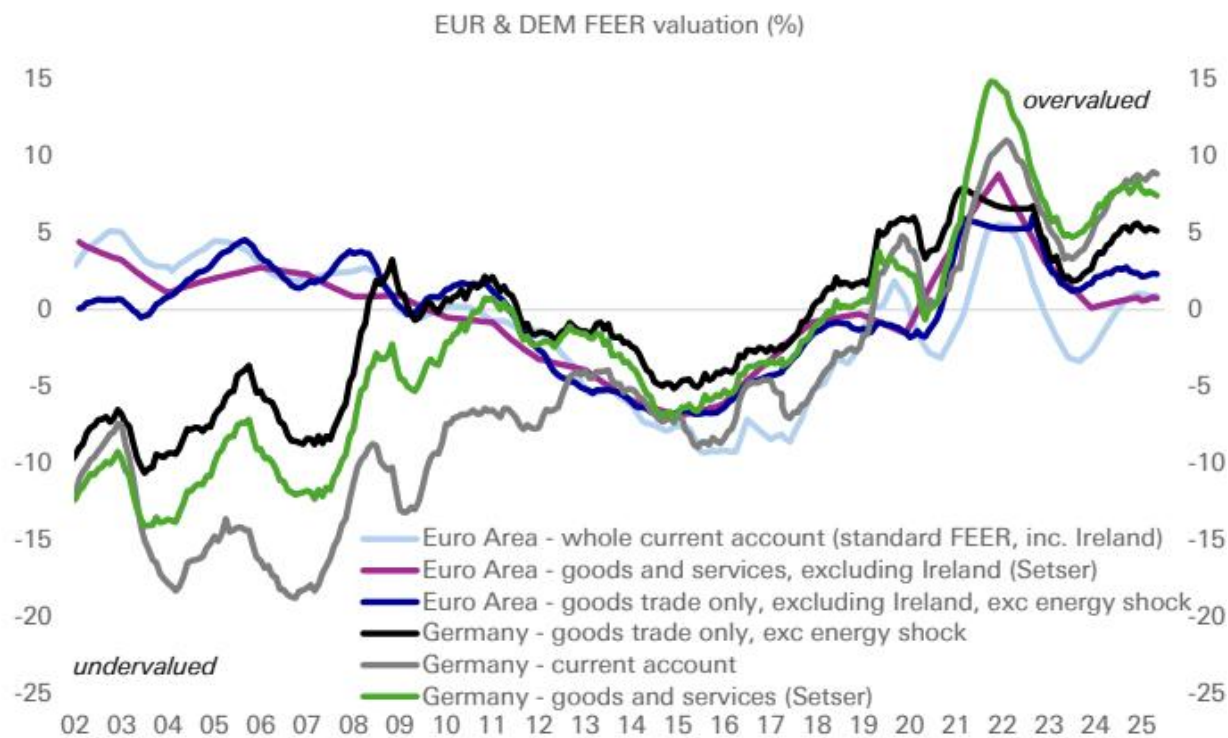
与购买力平价指标不同，这些估值不会因即期汇率的即时变动而直接受影响。其估值仅在外部平衡指标开始向均值收敛时才会发生变化，因此变动较为缓慢。正如我们的同事对德国的分析，与中国的贸易逆差仍在调整趋势出现了一些初步逆转的迹象（图20）。部分原因可能在于过去一年人民币兑欧元的部分升值开始产生影响。但正如我们所有模型所示，人民币汇率低估的很大一部分仍然存在。

图17：人民币低估程度在所有FEER模型迭代中均接近历史极值



图表 16

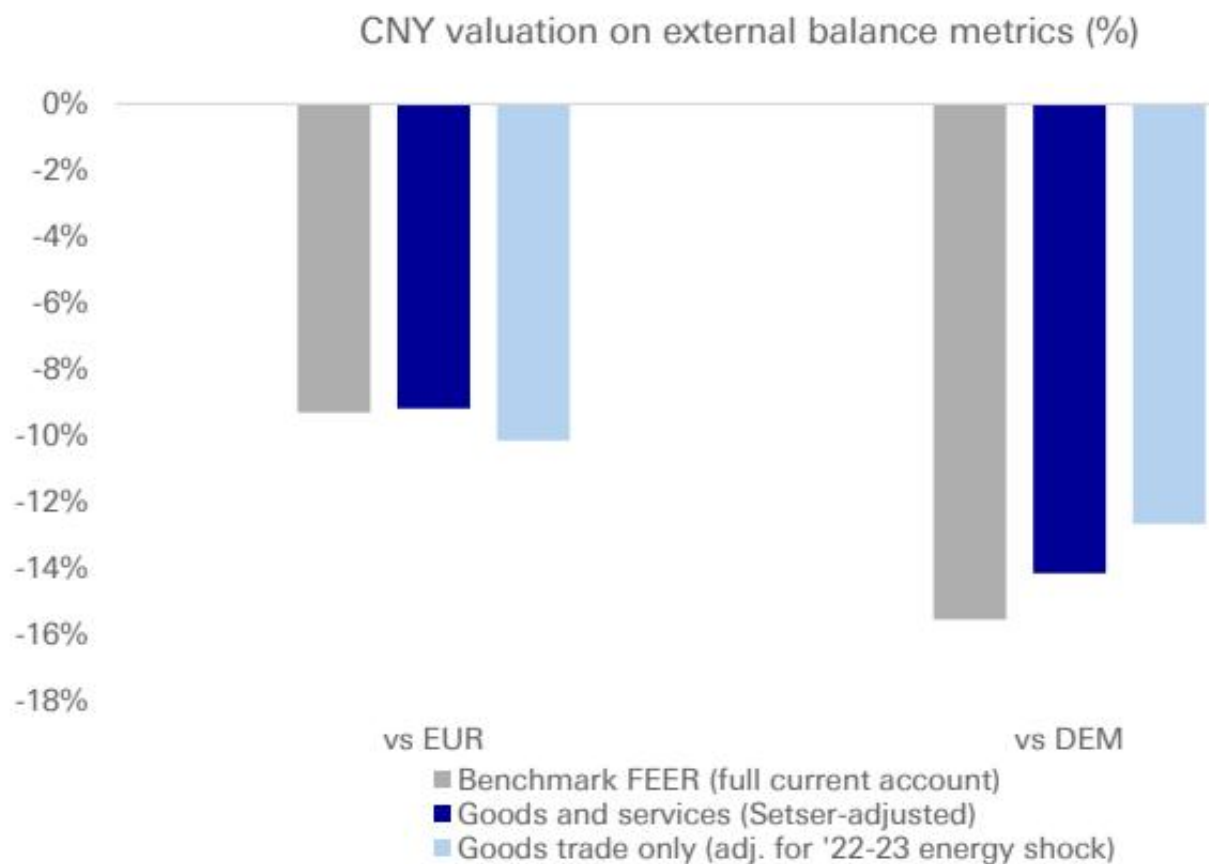
来源：DB,Haver Analytics 图18：FEER模型显示假设的德国马克高估程度比更广泛的欧元区更为显著



图表 17

来源：DB,Haver Analytics

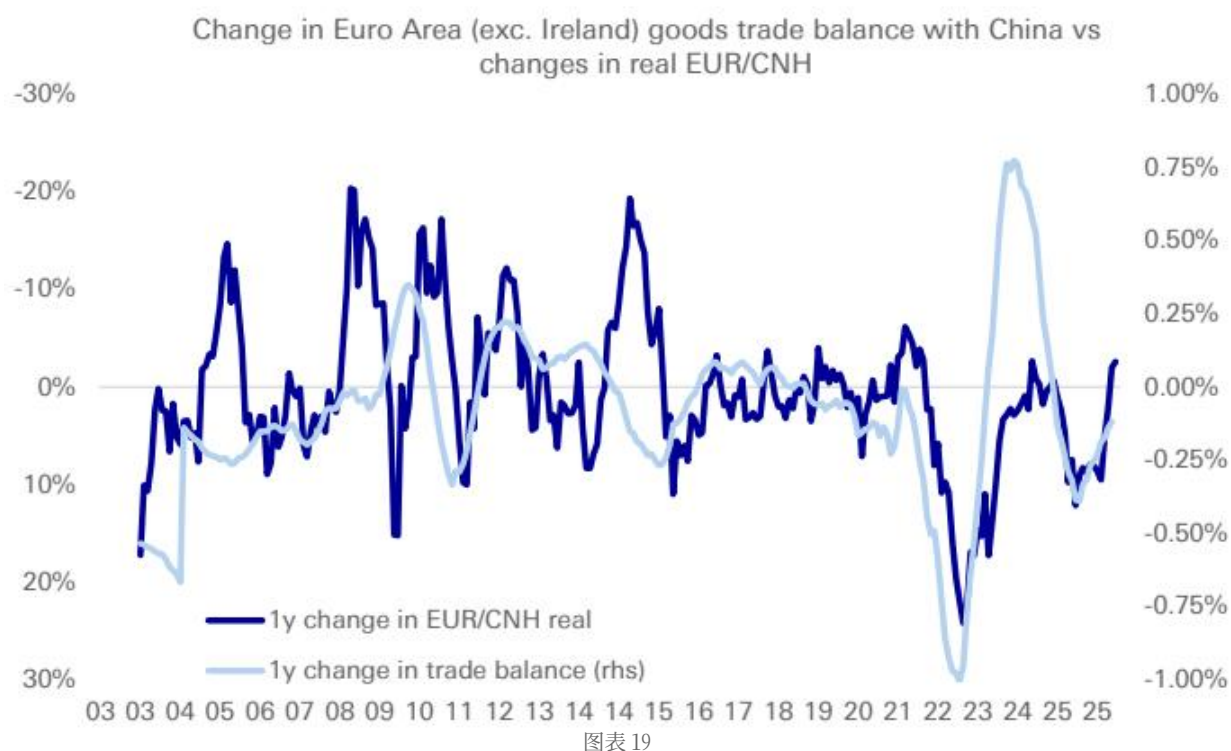
图19：基于FEER指标的人民币兑欧元及德国马克隐含低估程度



图表 18

来源：DB,Haver Analytics

图20：欧元区对华贸易逆差出现变化出现初步节奏变化迹象



图表 19

来源：DB,Haver Analytics

结论：公司情况更新

我们的核心结果表明，尽管近期人民币有所升值，其兑欧元仍被低估约15%。而一年前这一低估幅度超过20%。我们几乎所有模型均显示，人民币兑假设的德国马克低估程度比兑欧元更为显著，这说明了德国面临的竞争力挑战比更广泛的欧元区更大。诚然，欧洲相对于中国竞争力困境的诸多原因不太可能全部通过欧元/人民币汇率向公允价值靠拢来解决。然而，正如我们的同事所预期，人民币进一步升值将在边际上有所帮助。

图21：尽管今年有所上涨，人民币兑欧元仍被低估，且兑假设的德国马克显得更为廉价

来源：DB,The Economist,OECD,Haver Analytics,Bloomberg Finance LP

注：所有购买力平价结果均采用欧元/离岸人民币即期汇率7.75

附录1：公司情况更新